



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA
e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 09

NOMBRE COMPLETO: Carlos Alberto Arroyo Ramírez

N° de Cuenta: 320185865

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 28/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

Para esta actividad cambie la velocidad de cambio de las unidades, ahora van más lento, y alterne entre el 1 y 2 las decenas del número:



Para el punto 1, usé la variable `deltaTime` para medir el tiempo que pasa en cada ciclo del programa.

Con eso creé un contador (`numSwitchAcc`) que acumula el tiempo y cambia la parte visible de la textura cada segundo, haciendo que el número se mueva automáticamente.

```
// Número cambiante
static int numCol = 0;
static float numSwitchAcc = 0.0f; // acumulador
const float numSwitchEvery = 1.0f;

numSwitchAcc += deltaTime;
if (numSwitchAcc >= numSwitchEvery) {
    numSwitchAcc = 0.0f;
    numCol = (numCol + 1) % 4;
}

toffset = glm::vec2(numCol * 0.25f, 0.0f);
```

Para el punto 2, cambiar las decenas, en este caso usé también deltaTime para controlar el tiempo y una variable booleana llamada useNum1 para alternar entre dos texturas distintas (numero1.tga y numero2.tga). Cada segundo la bandera cambia de valor y así el número de las decenas cambia entre ambas texturas automáticamente.

```
tensAcc += deltaTime;  
if (tensAcc >= tensEvery) {  
    tensAcc = 0.0f;  
    useNum1 = !useNum1; // alterna entre 1 y 2  
}
```

2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

Por mala administración de mi tiempo no logré terminar el punto número 3.

3. Conclusión:

- a. Los ejercicios de la clase: Complejidad, explicación
- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias.

En esta práctica aprendí a usar el tiempo dentro del programa para controlar animaciones.

Usé la variable deltaTime para medir el paso del tiempo y con eso logré que los números cambiarán automáticamente, tanto los de las unidades como los de las decenas.

Al principio me costó entender cómo hacer que la textura se moviera sola, pero al ir probando y viendo los resultados comprendí mejor cómo funcionan los acumuladores de tiempo y las coordenadas de textura.